

2º Trabalho de Inteligência Artificial

2025/2026

2º Trabalho de IA - Entregar até ao dia 13/4/2026

1. Considere o problema de construir um Quadrado Latino. Um Quadrado Latino é uma tabela de $n \times n$, onde cada casa deve ser preenchida com um número de 1 a n , e em cada linha e cada coluna todas as casas devem ter um número diferente.

Exemplo para $n=3$:

1	2	3
2	3	1
3	1	2

- (a) Represente este problema como um problema de satisfação de restrições para $n=3$.
No relatório, indique como é que representa os estados, as variáveis (nome, domínio e valor) e as restrições.
Também deve indicar, no relatório, a representação do estado inicial e o predicado `ve_restricoes` e apresentar o operador sucessor em prolog.
- (b) Resolva o problema com o algoritmo de backtracking.
No relatório, indique o número de nós visitados até à primeira solução e para encontrar todas as soluções.
- (c) Resolva o problema modificando o algoritmo anterior para que faça verificação para a frente (forward checking).
No relatório, indique o número de nós visitado até à primeira solução e para encontrar todas as soluções.
- (d) Modifique o algoritmo anterior como entender para melhorar a eficiência.
Sugestão: pode alterar a ordem para atribuir o valor às variáveis, por exemplo, as variável que tem menos valores no domínio.
No relatório, indique o número de nós visitado até à primeira solução e para encontrar todas as soluções.
- (e) Resolva o quadrado latino para $n=4, 5, 6, 7, 8$ e 9 .
Se não conseguir resolver para algum n , indique, no relatório, o motivo.
No relatório, para cada n , indique o número de nós visitado até à primeira solução e para encontrar todas as soluções.

2. Considere o problema de construir um Futoshiki. Um Futoshiki é uma tabela de $n \times n$, onde cada casa deve ser preenchida com um número de 1 a n . Em cada linha e em cada coluna, todas as casas devem ter um número diferente. Adicionalmente, o tabuleiro apresenta restrições de desigualdade ($<$ ou $>$) entre algumas casas adjacentes, que devem ser obrigatoriamente respeitadas.

Exemplo para $n=4$:

				4	3	2	1
				1	4	3	2
				3	2	1	4
				2	1	4	3
Problema				Solução do problema			

- (a) Represente o problema da figura acima como um problema de satisfação de restrições.
No relatório, indique como é que representa os estados, as variáveis (nome, domínio e valor) e as restrições.
Também deve indicar, no relatório, a representação do estado inicial, o predicado `ve_restricoes` e apresentar o operador sucessor em prolog.
- (b) Resolva o problema com o algoritmo de backtracking.
No relatório, indique o número de nós visitados até à primeira solução e para encontrar todas as soluções.
- (c) Resolva o problema modificando o algoritmo anterior para que faça verificação para a frente (forward checking).
No relatório, indique o número de nós visitado até à primeira solução e para encontrar todas as soluções.
- (d) Modifique o algoritmo anterior como entender para melhorar a eficiência.
No relatório, indique o número de nós visitado até à primeira solução e para encontrar todas as soluções.
3. Anexe o(s) ficheiro(s) com o código que usou: definição dos problemas e pesquisa backtracking com as modificações.